MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 6110 - Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską w roku 2024



Murawa naskalna w Chwaliszowie (fot. K. Świerkosz)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 3

Region kontynentalny 3

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 6

Region kontynentalny 8

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 10

Region kontynentalny 10

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 11

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 12

7. INFORMACJE DODATKOWE 12

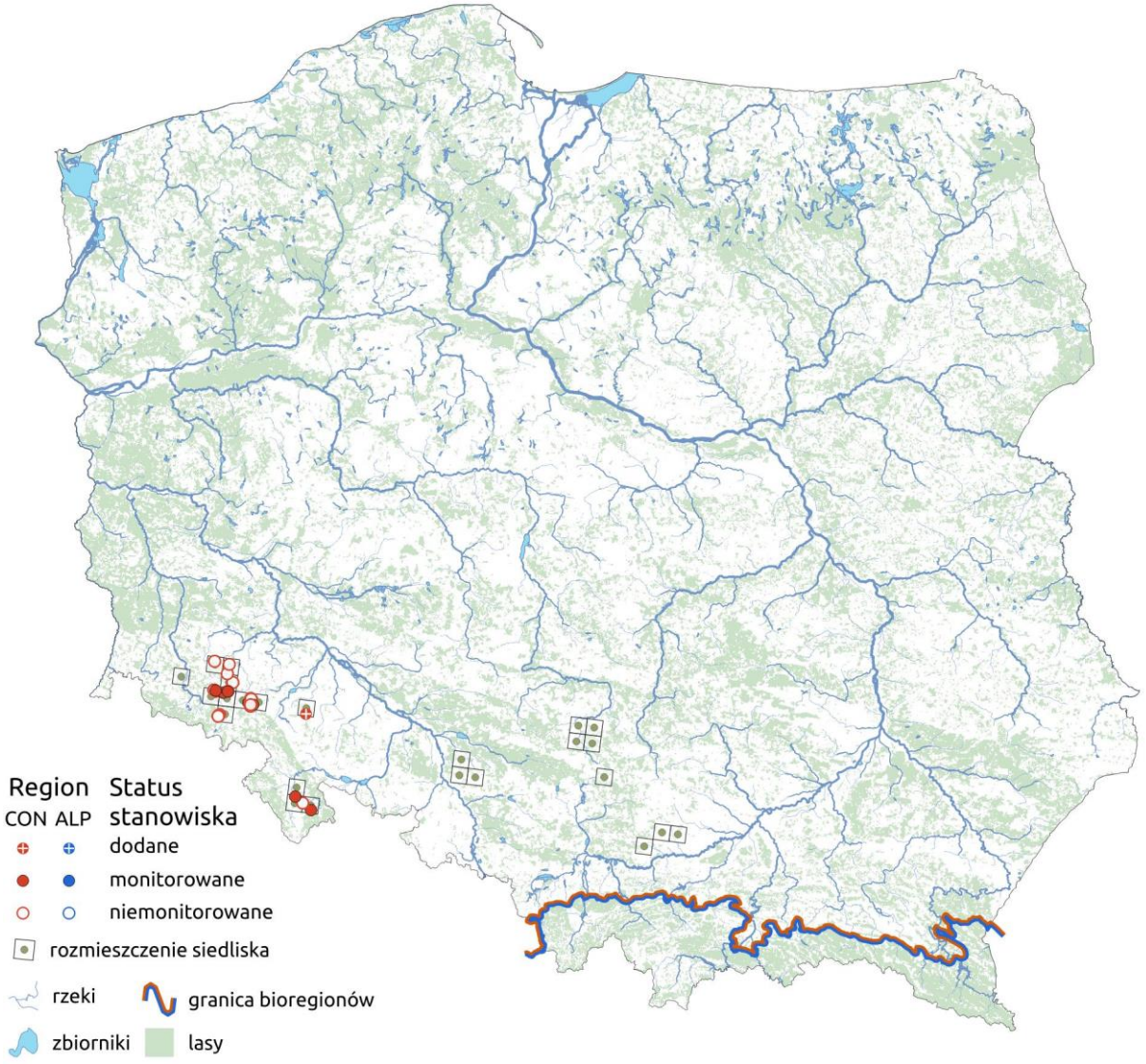
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 12

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 12

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 6110 na terenie Polski występuje tylko w regionie kontynentalnym, zarówno na stanowiskach naturalnych jak i w opuszczonych kamieniołomach. Łącznie, jego powierzchnia jest szacowana na nieco ponad 0,2 km^2. Centrum występowania to Sudety, ponadto podawane jest z Wyżyny Wieluńskiej, Częstochowskiej i Opolszczyzny. Stanowisko w rezerwacie Ligota Dolna znane od lat 90. XX w. zanikło wskutek sukcesji naturalnej (Rys. 1). Wiele stanowisk klasyfikowanych wstępnie jako siedlisko 6110, po weryfikacji okazało się innymi typami muraw naskalnych, głównie 8230.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 6110 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Spośród 12 badanych w 2024 roku stanowisk, 9 znajduje się na terenie obszarów Natura 2000: PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020019 Krowiarki, PLH020040 Masyw Ślęży i PLH020034 Dobromierz. Równocześnie niektóre stanowiska

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

monitoringowe chronione są również innymi formami ochrony obszarowej: jedno stanowisko jest położone w Książańskim Parku Krajobrazowym, jedno w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i jedno w rezerwacie Góra Miłek. Stanowisko nowo założone – Słupice jest użytkiem ekologicznym.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w miejscach, gdzie sugeruje się występowanie zbiorowisk typowych dla siedliska (rezerwat Węże, Góra Zborów, Niegowonice) i potwierdzeniu ich występowania, należy założyć monitoringowe stanowiska uzupełniające.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W roku 2024 monitorowanych było 12 stanowisk, w tym 1 nowo założone Słupice. Zrezygnowano z monitoringu 11 stanowisk, które były monitorowane w poprzednim etapie monitoringu, gdyż po weryfikacji siedlisk naskalnych na Dolnym Śląsku okazało się, że reprezentują inne typy siedlisk murawowych. Na wszystkich monitorowanych w 2024 roku stanowiskach potwierdzono obecność siedliska 6110 i nie proponowano rezygnacji z ich dalszego monitoringu. Aktualna liczba monitorowanych stanowisk będzie musiała ulec zwiększeniu, w przypadku pozyskania nowych danych o występowaniu siedliska. (Tab. 1).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 6110 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2006-2008	2006	CON	17	17	
2006-2008	2007	CON	7	7	
2006-2008	2008	CON	4	4	
2013-2014	2013	CON	17	3	
2013-2014	2014	CON	7	0	7
2015-2018	2018	CON	22	0	9
2023-2025	2024	CON	12	1	20

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

W 2024 roku prace monitoringowe zostały przeprowadzone w terminie od 23.06.2024 do 30.07.2024. Przewodnik metodyczny (Świerkosz, Szczęśniak, Reczyńska 2010) wskazuje, że optymalnym okresem badań jest termin od maja do końca lipca. W poprzednim cyklu monitoringu badania wykonano w okresie od 02.08.2018 do 09.08.2018. Terminy wykonania badań oraz warunki pogodowe nie miały wpływu na ewentualne różnice w otrzymanych wynikach.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Świerkosz, Szczęśniak, Reczyńska 2010), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 9 wskaźników, z których 5 ma status wskaźników kardynalnych (Tab. 2). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 6110 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	1	8	3	0
Gatunki charakterystyczne	5	4	3	0
Gatunki dominujące	5	3	4	0
Obce gatunki inwazyjne	9	3	0	0
Ocienienie muraw	1	4	5	2
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	7	1	4	0
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	9	2	1	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	6	3	3	0
Zniszczenia mechaniczne	11	1	0	0

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Tylko na 1 stanowisku (8,33%) – Miłek szczyt, gdzie brak było drzew i krzewów na stanowisku, wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy. Na 8 (66,7%) stanowiskach oceniono go na U1 – stan niezadowalający i na 3 (25%) na U2 – stan zły. Najgorzej ocenione stanowiska to Dębowa Góra, Rochowice, Rochowice 2 (South). Krzewy i drzewa zajmowały na nich po 40 do ponad 50% powierzchni. Na stanowiskach siedliska spotyka się różnorodne gatunki, taki jak: *Pinus sylvestris* sosna zwyczajna, *Betula pendula* brzoza zwisła, *Abies alba* jodła pospolita, *Acer pseudoplatanus* jawor, *Picea abies* świerk pospolity, *Corylus avellana* leszczyna pospolita, *Cornus sanguinea* dereń świdwa, *Larix decidua* modrzew europejski, *Sorbus aucuparia* jarzębina, *Rosa canina* dzika róża, *Fraxinus excelsior* jesion wyniosły, *Ulmus glabra* wiąz górski, *Frangula alnus* kruszyna pospolita. Na 10 stanowiskach ocena nie zmieniła się, na 1 (Rochowice) pogorszyła z U1 na U2. Stanowisko Słupice (U1) było monitorowane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na 5 (41,7%) stanowiskach wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, na 4 (33,3%) na U1 - stan niezadowalający i na 3 (25%) – na U2 stan zły. Najgorzej ocenione stanowiska to: Rochowice 2 (South), Rochowice i Wapniarka. W Rochowicach obecny był tylko mech - zęboróg czerwonawy *Ceratodon purpureus*, pokrywający ponad 10% powierzchni, w Rochowicach 2 brak było takich gatunków, a w Wapniarce jedynie wiechlina spłaszczona *Poa compressa*. Na 9 stanowiskach ocena wskaźnika nie zmieniła się względem poprzednich obserwacji. W Wapniarce pogorszyła się ocena z FV na U1,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ale jest to zmiana pozorna, gdyż poprzednio uznano gatunki typowe za charakterystyczne: *Scabiosa ochroleuca* driakiew żółta, *Thymus pulegioides* macierzanka zwyczajna, *Sanguisibora minor* krwiściąg mniejszy. W Rogóżce pogorszenie nastąpiło także z FV na U1, a na stanowisku Cieszów Dolny poprawa z U2 na U1 poprzez zwiększenie liczby gatunków diagnostycznych.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Na 5 (41,7%) stanowiskach wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, na 3 (25%) na U1 - stan niezadowalający i na 4 (33,3%) – na U2 stan zły. Najgorzej ocenione stanowiska to: Dębowa Góra, Rochowice 2 (South), Rochowice i Wapniarka. Na stanowiskach tych dominują krzewy, współdominują gatunki nie zaliczane do typowych, lub brak dominantów z pokryciem powyżej 25%. Na 2 stanowiskach: Chwaliszów i Wapniarka ocena pogorszyła się względem poprzednich obserwacji. Były to zmiany, odpowiednio: z FV na U1 i z U1 na U2. W wapniarce jest to zmiana pozorna, gdyż poprzednio uznano gatunki typowe za charakterystyczne. Zwiększyło się natomiast pokrycie marchwi. W Chwaliszowie współdominuje poziomka zwyczajna *Fragaria vesca*. Stanowisko słupice było monitorowane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Na 9 (75%) stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę FV – stan właściwy. Na 3 stanowiskach (25%) został on oceniony na U1 – stan niezadowalający. Były to: Mysłów, Słupice, Wapniarka. Na transektach stwierdzono obecność nawłoci późnej *Solidago gigantea*, przymiotna białego *Erigeron annuus*, a w sąsiedztwie transektu w Słupicach także robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia*. Ocena została obniżona z FV na U1, w Mysłowie ze względu na wkraczanie nawłoci późnej, a w Wapniarce – przymiotna białego. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od ostatnich obserwacji. Słupice były badane po pierwszy, ale nie potwierdzono obecności sałaty kompasowej, notowanej tu w 2021 roku.

Wskaźnik: Ocienienie muraw

Wskaźnik usunięty w modyfikacji metodyki z dn. 17.07.2015 r.
Dlatego na 2 stanowiskach wpisano ocenę XX. Natomiast na pozostałych oceniono wskaźnik ekspercko. Tylko na 1 stanowisku Miłek szczyt, uzyskał on ocenę FV, na 4 został oceniony na U1 i na 5 stanowiskach na U2. Najsilniej ocienione były murawy od 30% - Cieszów Dolny, do 80% Chwaliszów.

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko

Na 7 (58,3%) stanowiskach wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, na 1(8,3%) stanowisku – Cieszów Dolny na U1 i na 4 (33,3%) na U2. Tylko na 2 stanowiskach: Rogóżka i Miłek szczyt siedlisko zajmuje cały transekt (100%). Na najgorzej ocenionych stanowiskach Chwaliszów, Dębowa Góra, Rochowice i Rochowice 2 zajmuje od mniej niż 10% do mniej niż 25% powierzchni transektu. W pozostałych przypadkach to zwykle ok. 80% transektu, tylko w Cieszowie Dolnym ok. 50%. Ocena została obniżona z U1 na U2 tylko w Chwaliszowie. Na pozostałych stanowiskach pozostała bez zmian. Słupice

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

były badane po raz pierwszy.

Wskaźnik: Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych

Na 9 (75%) stanowiskach, na których nie stwierdzono gatunków ekspansywnych, wskaźnik otrzymał ocenę FV – stan właściwy, na 2 (16,7%) ocenę U1 i na 1 (8,3%) – Rochowice 2 – ocenę U2. W Rochowicach 2 obecna była kłosownica pierzasta *Brachypodium pinnatum* zajmująca ok. 20% i trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos* - ok. 5%. Na pozostałych stanowiskach występował także trzcinnik piaskowy, a w Mysłowie dodatkowo wierzbówka nadrzeczna *Chamaenerion palustre*. Na 9 stanowiskach ocena nie zmieniła się od poprzednich obserwacji. W Rochowicach polepszyła się z U2 na FV, gdyż w roku 2018 jako gatunki ekspansywne potraktowano krwiściąg mniejszy *Sanguisorba minor*, komonica zwyczajna *Lotus corniculatus*, brodawnik jesienny *Leontodon autumnalis* oraz trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos*. Tylko ostatni z nim może być uznany za ekspansywny. W roku 2024 występował jednak sporadycznie. Także ocena w Wapniarce się zmieniła: z FV na U1, gdyż poprzednio nie notowano trzcinnika piaskowego.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

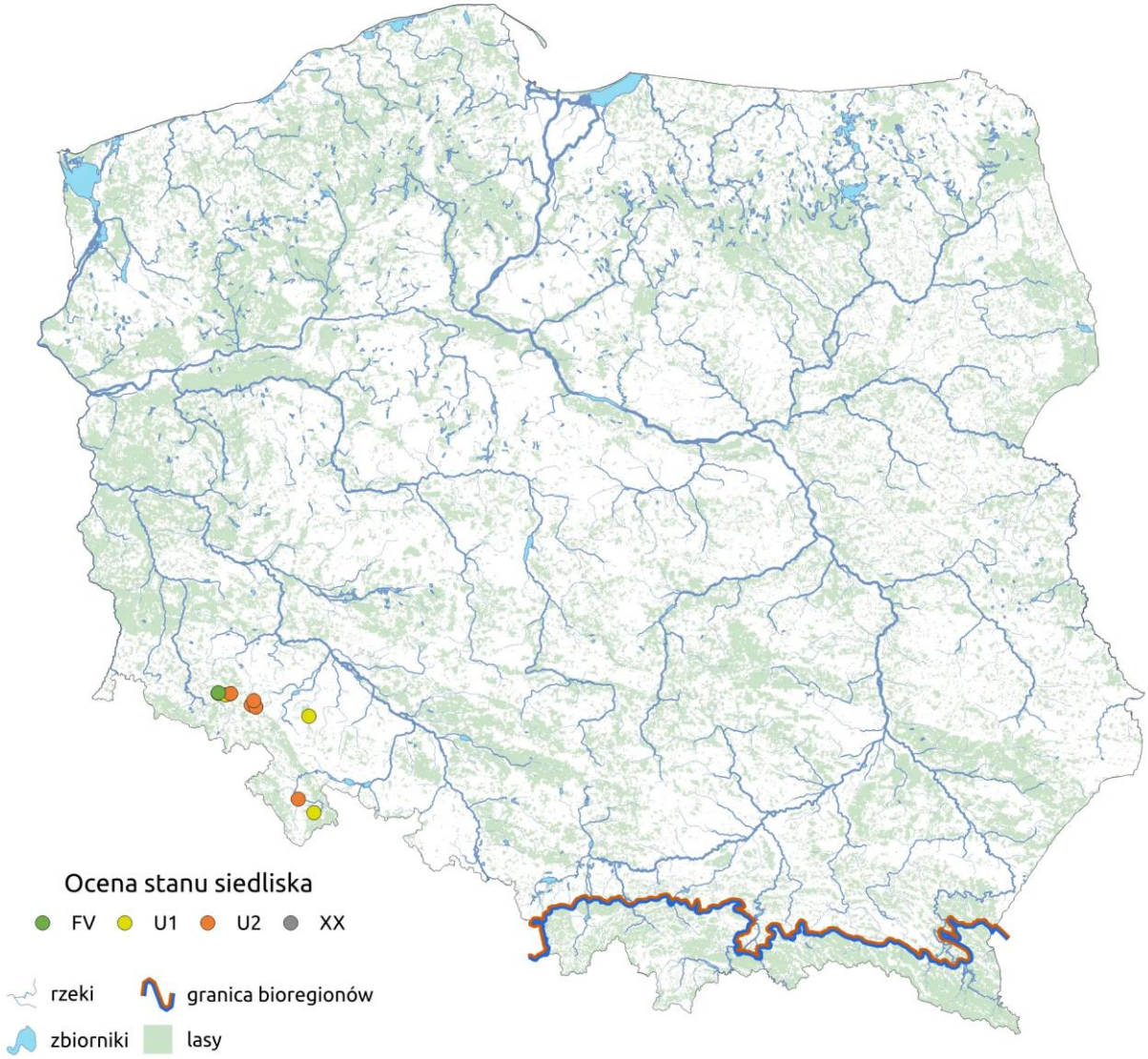
Na połowie stanowisk (50%) wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy. Po 25% stanowisk otrzymało ocenę U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły. Najgorzej ocenione stanowiska to Chwaliszów, Dębowa Góra i Rochowice, gdzie niewidoczna jest mozaika siedliskowa, lub płaty siedliska są bardzo małe i dominują na transekcie inne typy zbiorowisk, np. ziołoroślowe. Tylko na 1 stanowisku – Chwaliszów, ocena została obniżona z U1 na U2, gdyż tylko ok. 10% potencjalnej powierzchni zajmuje siedlisko. Pozostałe powierzchnie ze zbiorowiskami mszystymi lub bez roślinności. Na pozostałych stanowiskach oceny wskaźnika pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu obserwacji.

Wskaźnik: Zniszczenia mechaniczne

Na 11 (91,7%) stanowiskach wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, bo nie obserwowano przejawów zniszczeń mechanicznych. Tylko na 1 stanowisku - Miłek szczyt były słabo dostrzegalne ślady wydeptywania i ocena wskaźnika U1 – stan niezadowalający. W Wapniarce są wprawdzie niewyraźne ścieżki w dnie kamieniołomu, ale nie wpływają na stan siedliska. Na żadnym ze stanowisk ocena wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do ostatnich obserwacji. W Słupicach badania były prowadzone po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

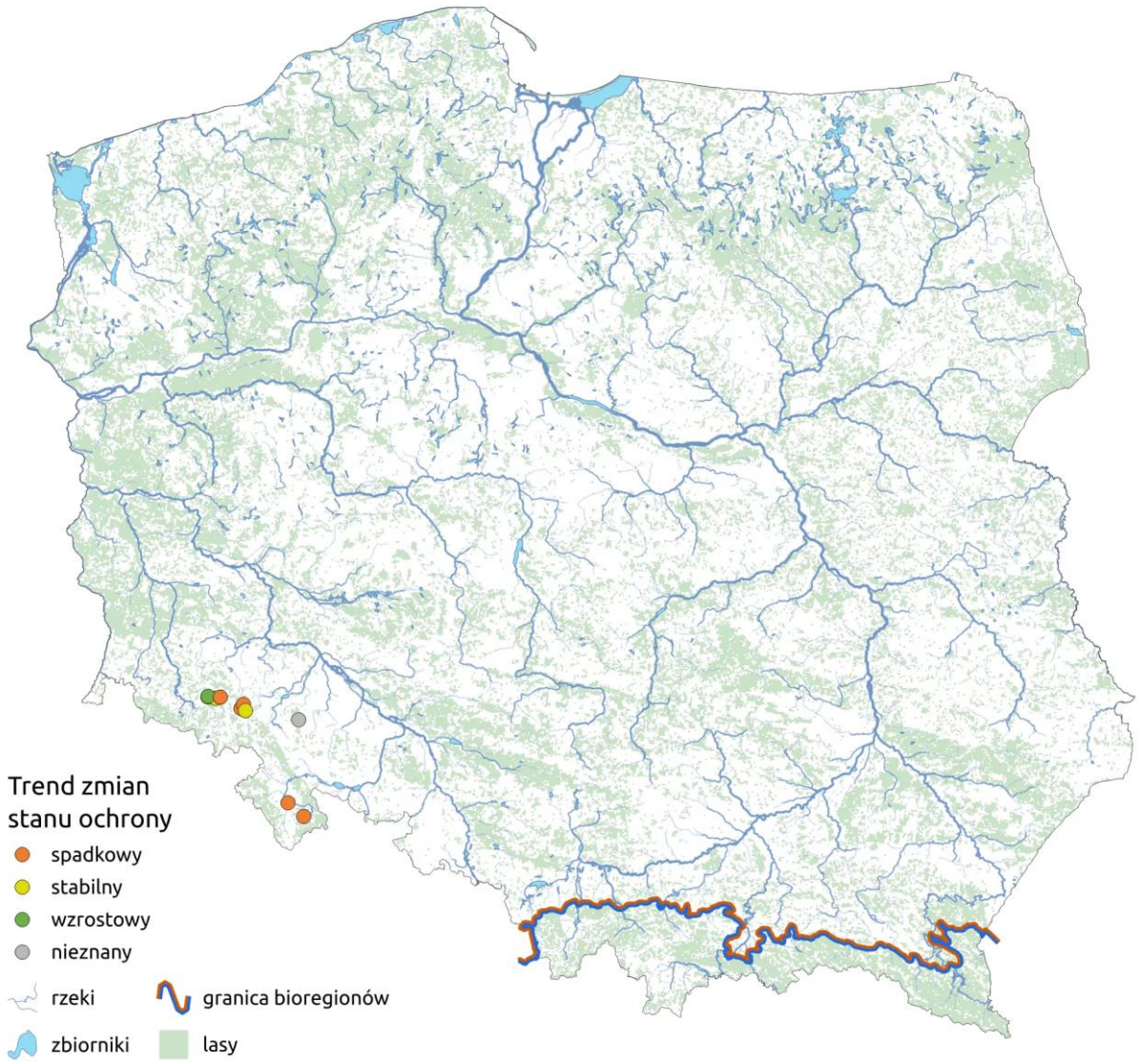
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 6110 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 6110 prowadzono w latach: 2006/07/08, 2013/14 oraz 2018. W 2024 r. monitoring obejmował 12 stanowisk w regionie kontynentalnym, w tym 1 stanowisko nowo założone (Słupice).
Na ocenę U1 oceniono 5 stanowisk, a na ocenę U2 – 6 stanowisk. Tylko jedno (Miłek szczyt) zostało ocenione na FV – stan właściwy (Rys. 2). Wyniki monitoringu wskazują na zły stan siedliska w Polsce. Wynika to głównie z ocen parametru Struktura i funkcje, w mniejszym stopniu z Perspektyw ochrony.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 6110 na stanowiskach

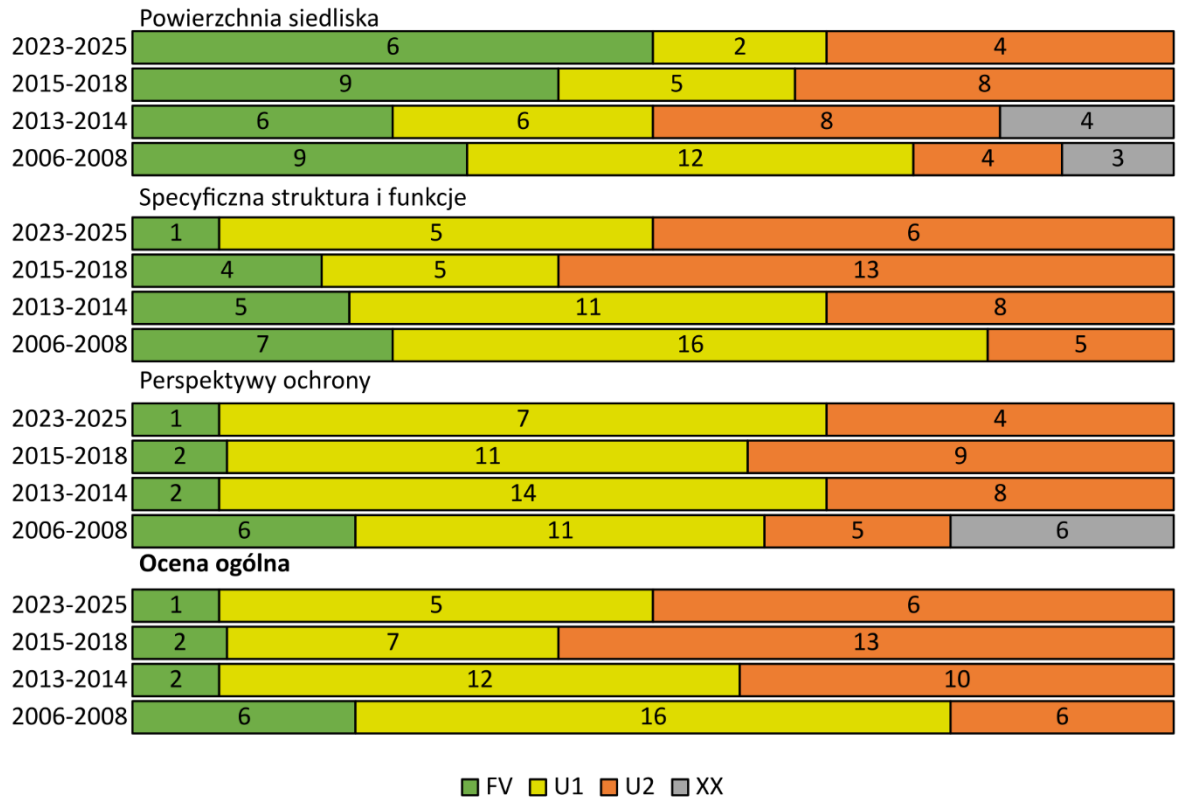
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

We wszystkich trzech etapach obserwacji monitoringowych badane były 32 stanowiska siedliska 6110. Na 8 stanowiskach trend stanu ochrony pozostał bez zmian, a na 14 był spadkowy. Tylko na 2 stanowiskach (Raszów Skałka i Miłek szczyt) stwierdzono trend rosnący (Rys. 3). Na pozostałych 8 stanowiskach badania były przeprowadzone tylko jeden raz, dlatego też w ich przypadku nie jest możliwa ocena trendu zmian. Generalnie, trend stanu siedliska jest spadkowy w ciągu ostatnich 18 lat. Do wyników tych należy podchodzić z rezerwą, gdyż spadkowy trend może być prawdopodobnie wynikiem zmian w liście badanych stanowisk, z których część reprezentuje inne, niż pierwotnie uważano siedliska.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 6110 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 6110 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko 6110 jest bardzo rzadkie w Polsce, a jego całkowitą powierzchnię oszacowano na 0,2 km^2. Badane stanowiska mają łącznie 1,34 ha powierzchni. Na poszczególnych stanowiskach powierzchnia waha się od 0,01 ha (Rochowice 2) do 0,8 ha (Mysłów). Zwykle są to płaty o powierzchni ok. 0,02 do 0,2 ha. Na połowie (6) stanowisk (50%) powierzchnia siedliska jest stabilna (oceniona na FV - stan właściwy). Na 4 stanowiskach (33,3%) powierzchnia zmniejszyła się znacznie – oceniono parametr na U2 – stan zły. Na 2 stanowiskach (16,7%) utrata powierzchni była nieznaczna, a parametr oceniono na U1. W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu oceny parametru zmieniły z U1 na U2 na stanowisku Chwaliszów. Stanowisko Słupice było badane po raz pierwszy.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Parametr został oceniony bardzo nisko, bo na 5 (41,7%) stanowiskach na ocenę U1 – stan niezadowalający, a aż na 6 (50%) na U2 – stan zły. Tylko na 1 (8,3%) stanowisku – Miłek szczyt - parametr otrzymał ocenę FV- stan właściwy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na stanowiskach siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie, murawy są ocienione, często dominują gatunki nie związane z siedliskiem. Najgorzej oceniono wskaźniki: Ocienienie, Gatunki dominujące i Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie, które odpowiednio: na 5 (41,7%) i w obu przypadkach na 4 (33,3%) stanowiskach zostały ocenione na U2. Wskaźniki: Gatunki charakterystyczne, Ekspansja drzew i krzewów również były źle ocenione, bo otrzymały oceny U2 każdy na 3 stanowiskach, a odpowiednio na 8 (66,7%) i 4 (33,3%) stanowiskach oceny U1. Murawy nie są zagrożone przez mechaniczne zniszczenia, a także narażone na ekspansję gatunków rodzimych lub obcych inwazyjnych. Świadczą o tym oceny wskaźników: Zniszczenia mechaniczne (11 stanowisk 91,7%), oraz Gatunki obce inwazyjne i Gatunki ekspansywne (każdy na 9 stanowiskach 75%) ocenionych na FV – stan właściwy. W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu poprawiły się oceny parametru na stanowisku Cieszów Dolny – transekt z U2 na U1, bo zmniejszyło się ocienienie murawy przez krzewy i drzewa. Pogorszyła się ocena parametru w Wapniarce z U1 na U2 na co wskazują oceny wskaźników kardynalnych Gatunki dominujące i Gatunki charakterystyczne. Na pozostałych stanowiskach ocena nie zmieniła się. Stanowisko Słupice było badane po raz pierwszy.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na stanowiskach prowadzi się w ograniczonym zakresie działania ochrony czynnej. Dotyczą one głównie usuwania drzew i krzewów i usuwania gatunków obcych, inwazyjnych. Tylko jedno stanowisko leży na terenie rezerwatu przyrody Góra Miłek, 1 w Książańskim Parku Krajobrazowym oraz 1 w Ślężańskim Parku Krajobrazowym, co powinno ułatwić wprowadzenie wymaganych działań ochronnych w razie potrzeby. W zdecydowanej większości, bo na 11 (91,7%) stanowiskach perspektywy ochrony zostały ocenione jako niewłaściwe (na U1 – 7 stanowisk i złe U2 - 4 stanowiska), Tylko na 1 stanowisku (8,3%), tj. Miłek (szczyt) na FV – stan właściwy. Decydował o tym umiarkowany ruch turystyczny, który długofalowo nie powoduje zmian w strukturze gatunkowej siedliska. Atrakcyjność punktu widokowego zmalała, ponieważ jest zarośnięty przez drzewa i krzewy. Natomiast położenie w rezerwacie gwarantuje ochronę przed innymi zagrożeniami. Na negatywną ocenę Perspektyw ochrony na innych stanowiskach wpłynęły: zwiększające się ocienienie wynikające z postępującej sukcesji i brak działań ochronnych. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji oceny parametru poprawiły się na jednym (8,3%) stanowisku – Miłek szczyt – poprawa oceny z U1 na FV. Na pozostałych stanowiskach pozostały bez z mian.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Oceny ogólne stanu ochrony siedliska 6110 na większości stanowisk są niewłaściwe. Tylko na jednym stanowisku (8,3%) – Miłek szczyt - stan muraw został oceniony jako właściwy. Na 5 (41,7%) stanowiskach na ocenę U1 – stan niezadowalający, a aż na 6 (50%) na U2 – stan zły. Było to w każdym przypadku spowodowane niskimi ocenami parametru Struktura i funkcje, a niekiedy też Perspektyw ochrony. W stosunku do poprzedniego okresu oceny ogólne na stanowiskach w większości pozostają na tym

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

samym poziomie co poprzednio (złym). Na jednym, najlepiej ocenionym stanowisku ocena ogólna polepszyła się z U1 na FV (Miłek szczyt), a na Cieszów Dolny – transekt z U2 na U1. Ocena parametru pogorszyła się na stanowisku Wapniarka z U1 na U2. Na pozostałych stanowiskach ocena pozostała na tym samym poziomie.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego 6110 w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – U2 (FV – 50%, U1- 16,7%, U2 – 33,3%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 8,3%, U1 – 41,7%, U2 – 50%)
Perspektywy ochrony – U2 (FV – 8,3%, U1 – 58,3%, U2 – 33,3%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 8,3%, U1 – 41,7%, U2 – 50%)

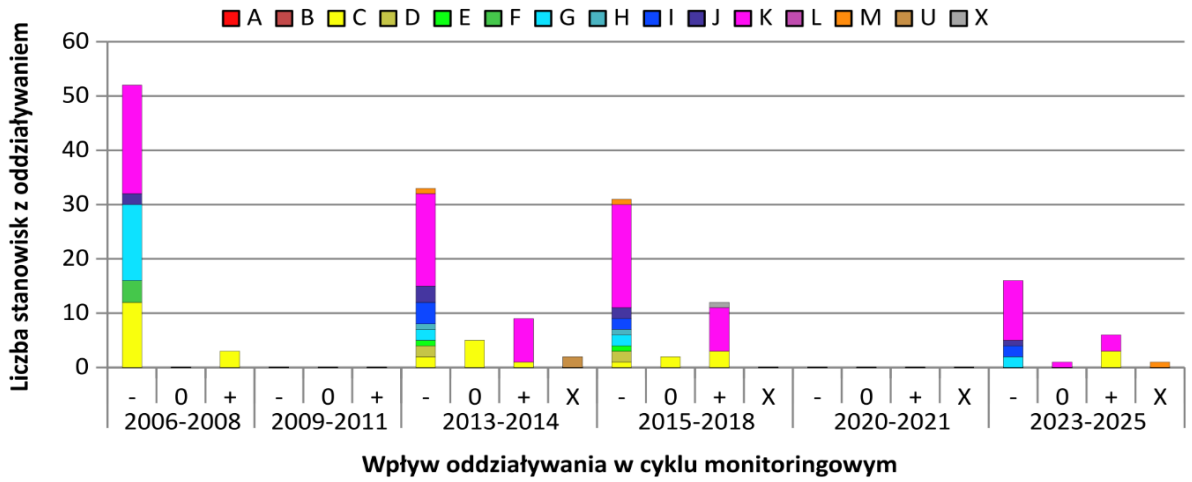
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

Na murawy mają wpływ przede wszystkim procesy naturalne: sukcesja, prowadząca do zmian w dominacji gatunków w obrębie siedliska ale i wzrostu ocienienia płatów. Towarzyszy jej odkładanie się martwej materii organicznej, wkraczanie gatunków konkurencyjnych. Pojawiają się też gatunki obce, choć głównie ma to miejsce na terenie dawnych kamieniołomów. Wpływ człowieka ogranicza się do wydeptywania pojedynczych płatów siedliska oraz, w pojedynczych przypadkach, oddziaływania działalności górniczej w kamieniołomach (Rys. 5).

Zagrożenie dla muraw stanowią zarówno działania ludzi jak i procesy naturalne. Siedlisko w niewielkim stopniu zagrożone jest przez antropopresję. Wynika to z położenia stanowisk w niedostępnych miejscach, niemniej siedlisko może być zagrożone przez wydeptywanie, jeśli wykształciło się w miejscach uznanych za punkty widokowe.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 6110 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Tylko jedno stanowisko położone jest w rezerwacie przyrody gdzie jest zakaz przemieszczania się poza wyznaczonymi ścieżkami i jego stan jest właściwy.
Z naturalnych procesów będących zagrożeniem, należy wymienić postępującą sukcesję, i rozprzestrzenianie się gatunków obcych. Na części stanowisk za zagrożenie uznaje się brak działań ochronnych. Poważnym zagrożeniem są także przewidywane zmiany klimatu, a w szczególności susze i zmniejszenie ilości opadów. W obu okresach obserwacji wskazano procesy naturalne jako główny typ oddziaływań negatywnie wpływających na siedlisko. Także w obu okresach jako negatywne oddziaływanie podano obecność gatunków obcych.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na stanowiskach muraw 6110 w trakcie całego monitoringu stwierdzono 9 gatunków obcych, w tym gatunek zwierzęcia - muflon (Tab. 3). W 2024 roku gatunki obce odnotowano na 3 stanowiskach: Słupice, Mysłów i Wapniarka. Łącznie zarejestrowano 3 gatunki obce. Wśród nich dwa o dużym potencjale inwazyjności – nawłoć późną *Solidago gigantea* oraz robinię akacjową *Robinia pseudacaccia.* Przymiotno białe nie ma wyraźnych cech inwazyjności w badanym siedlisku. Na wszystkich 3 stanowiskach notowano po jednym obcym gatunku. W poprzednim okresie obserwacji gatunki te nie były notowane na stanowiskach monitoringowych.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 6110, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	1	1	
Łubin trwały	*Lupinus polyphyllus*	1	1	
Muflon	*Ovis ammon*	1		
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	2		
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*			1
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	2		
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*			1
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*			1
Rozchodnik kaukaski	*Sedum spurium*	1	1	

6. Wnioski dotyczące działań ochronnych

Na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono wykonywania działań ochronnych. Jedynie na 2 (Miłek i Rogóżka) działania takie nie są wymagane. Na pozostałych, wskazano pilną konieczność usunięcia drzew i krzewów ocieniających siedlisko, a działania te powinny być okresowo powtarzane. W Słupicach usunięcie drzew oznacza zarazem eliminację gatunku obcego – robinii akacjowej. Stanowisko położone w rezerwacie przyrody mogłoby zostać zabezpieczone przez zakaz wstępu w tym rejonie, ale jest to mało realne.

7. Informacje dodatkowe

Siedlisko 6110 należy do bardzo rzadkich w Polsce, a jego występowanie nie jest wystarczająco rozpoznane, ze względu na trudności z jego wyróżnieniem spośród innych typów muraw naskalnych. Siedlisko wymaga badań inwentaryzacyjnych zakrojonych na szeroką skalę. Sytuację pogarsza fakt, że niektóre stanowiska, zwłaszcza zlokalizowane w dawnych kamieniołomach, szybko zanikają wskutek postępującej sukcesji.

8. Koordynatorzy, eksperci i współpracownicy

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Marek Malicki
Eksperci: Daniel Kutera, Krzysztof Świerkosz

9. Wykaz literatury, dokumentów źródłowych

- Babczyńska-Sendek B, Malewski K, Wika S. Flora oraz naturalne i półnaturalne zbiorowiska roślinne ostańca jurajskiego w Niegowonicach. Prądnik Prace Muz Szafera. 1998;11–12:115–39.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- MGSP 2013. Świerkosz, K., Reczyńska, K., 2013. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
- Michalska D. 1994. Zmiany we florze i szacie roślinnej w rezerwacie "Góra Zborów" w ostatnich dwudziestu latach. Fragm. Flor. Geobot. Ser Polonica 1994 (1): 181–207.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- Sendek A., Babczyńska-Sendek B. 1990. Problemy ochrony roślinności kserotermicznej w rezerwatach Góra Gipsowa i Ligota Dolna na Opolszczyźnie. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera.
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Świerkosz K. 2004b. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (*Alysso-Sedion*). W: Herbich J. (red.) Poradniki Ochrony Siedlisk i Gatunków Natura 2000 – Podręcznik Metodyczny. Murawy, Łąki, Ziołorośla, Wrzosowiska, Zarośla. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 72–77.
- Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (*Alysso-Sedion*). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny Cz. I. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa: 95–105.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ